深層学習を用いた共変量駆動型ポアソン過程の強度関数に対する最尤推定

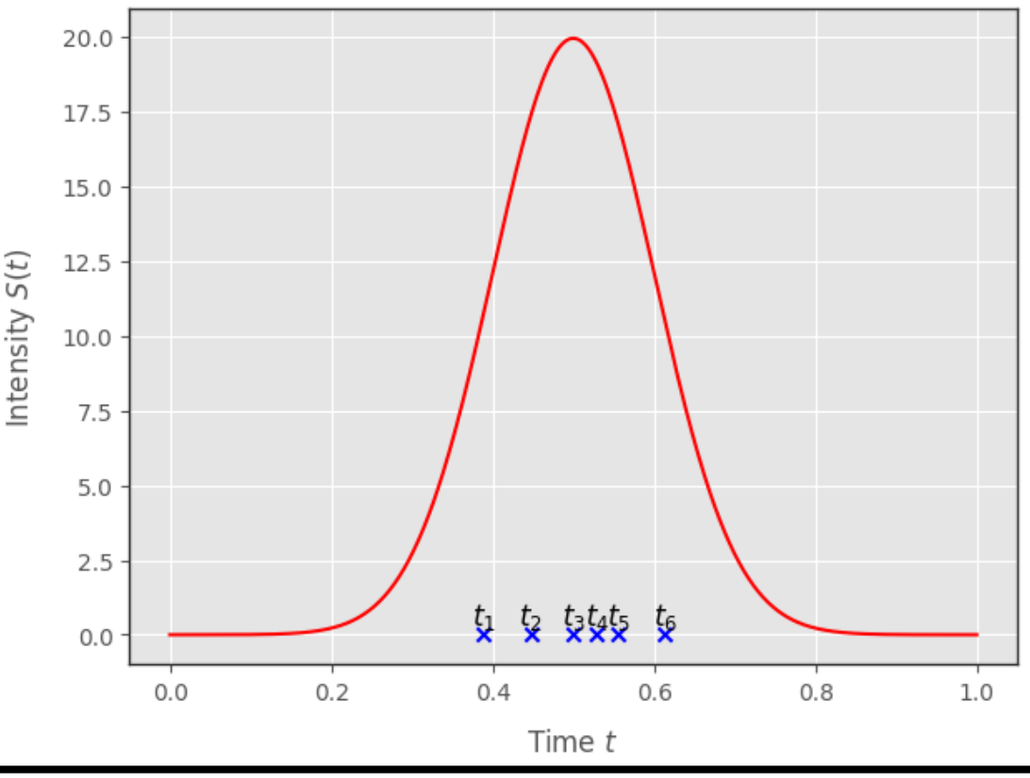
屋良 淳朝[1]，寺田 吉壱[1, 2]

[1]大阪大学 大学院基礎工学研究科，[2] 理研AIP

2026/2/17 第2回：計算技術による学際的統計解析ワークショップ

@統計数理研究所 D305室

研究の全体像



★共変量付きのポアソン過程

$Z \sim P_Z,\ X \mid Z \sim \text{Poisson process}(S(\cdot \mid Z))$

$X \mid Z : \{t_1, \ldots, t_6\}$ ※右図の場合

強度関数 $S(\cdot \mid \cdot)$ の推定が応用上重要

e.g., 救急車需要の強度関数推定 → 出勤台数の最適配置

i.i.d. 観測 $\{(Z_i, X_i)\}_{i=1}^n$ を用いた強度関数 $S(\cdot \mid \cdot)$ の最尤推定量の理論的性質を考察

問題点：汎化誤差 (KL div.) が容易に発散
→ 理論解析が難しい
直接評価するには真の構造に制約が必要

汎化誤差ではなく Hellinger 距離を評価することで解決！

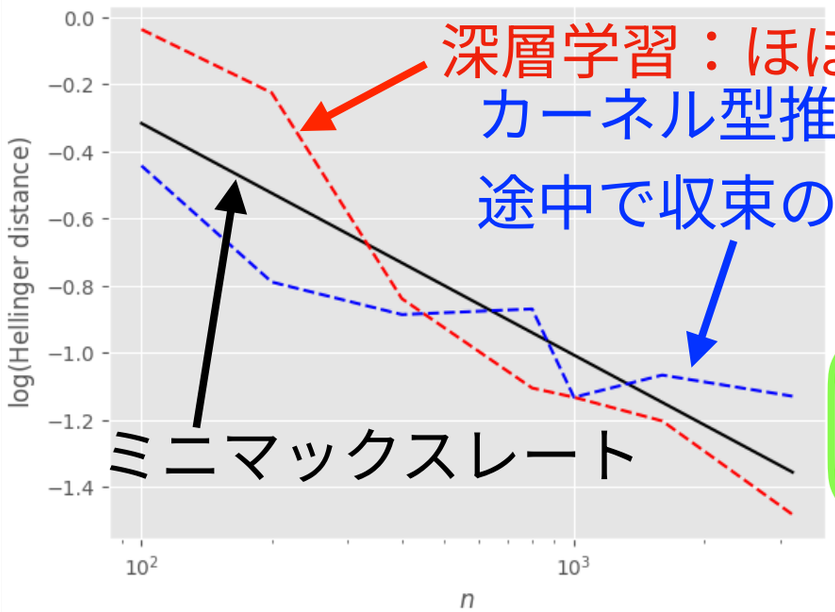
$$\text{KL} \geq \text{Hellinger}^2$$

評価が ✖困難 ○比較的容易

★**より緩い仮定の下で最尤推定量の性能を評価する不等式を導出 (Theorem 1)**

★**Theorem 1 の重要な応用として，深層学習による強度関数の最尤推定量の収束レートを導出**

★**ミニマックス最適性を証明**



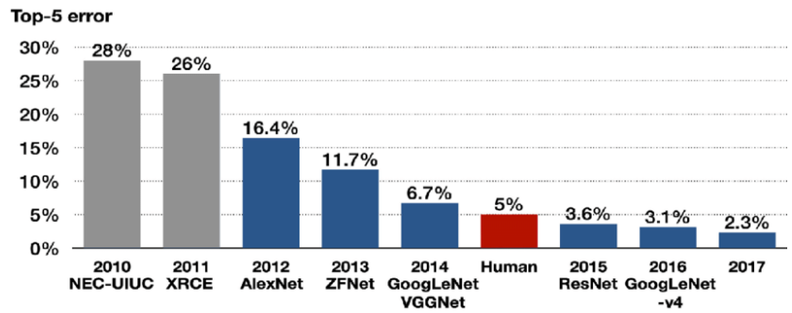
横軸は対数メモリ

深層学習

⭐深層学習は現実世界の様々な問題で極めて高い性能を発揮

画像認識

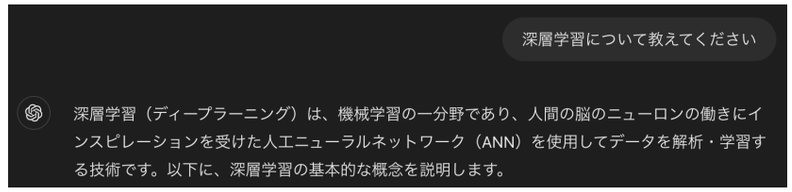
ILSVRCで優勝した
AlexNet (Krizhevsky et al., 2012) が
深層学習ブームの火付け役



[Kang et al., 2020]

自然言語処理

Transformer登場以降劇的に精度が向上



[ChatGPT, OpenAI]

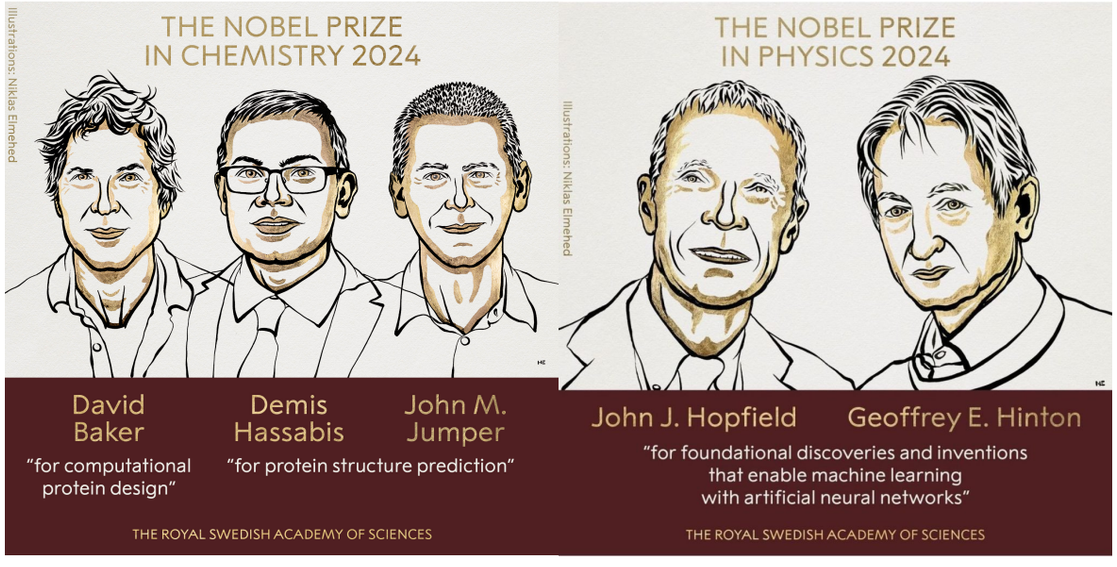
⭐2024年ノーベル賞は深層学習関連が2つ!

物理学賞

人工ニューラルネットによる
機械学習

化学賞

AIによるタンパク質構造予測



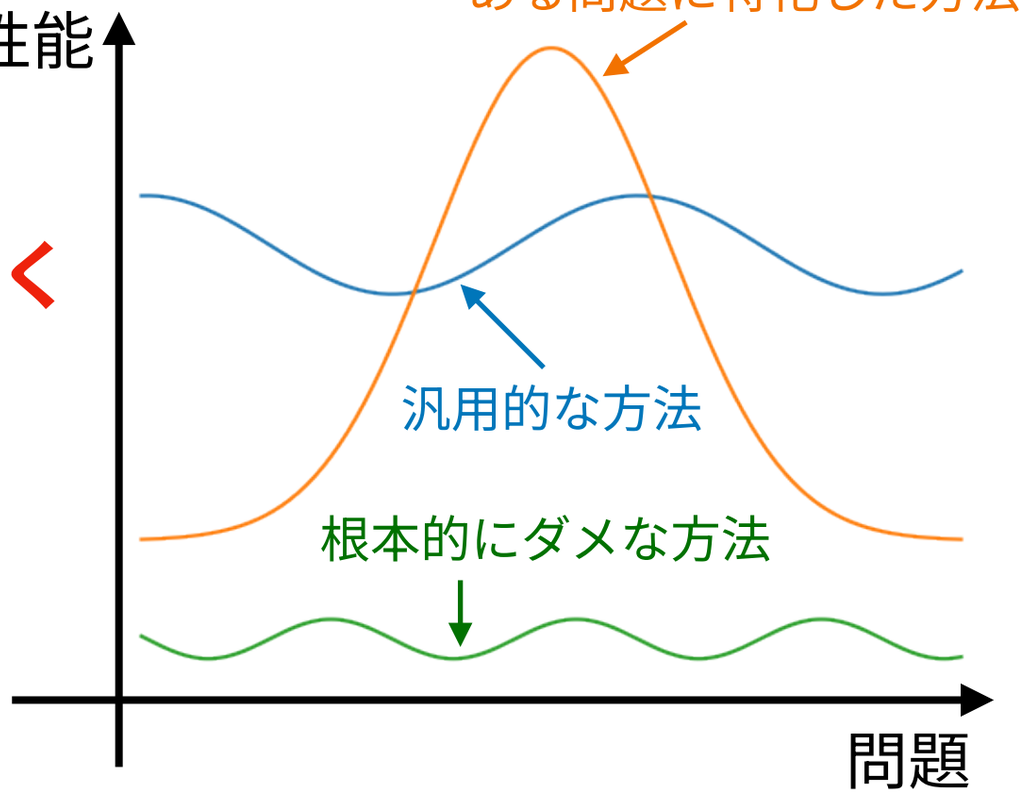
深層学習の理論解析

☆深層学習がなぜうまくいくかを明らかにすることも重要

全ての問題に対して万能な学習法は存在しない

- No-free-lunch theorem
- Slow rates of convergence

⇒ **様々な手法の開発，各手法がうまくいく状況を明らかにすることが重要**



☆様々な方向性の理論研究

- **深層学習の汎化性能に関して (汎化誤差解析) ← 本研究**
- 深層学習の近似性能に関して
- 深層学習の最適化に関して

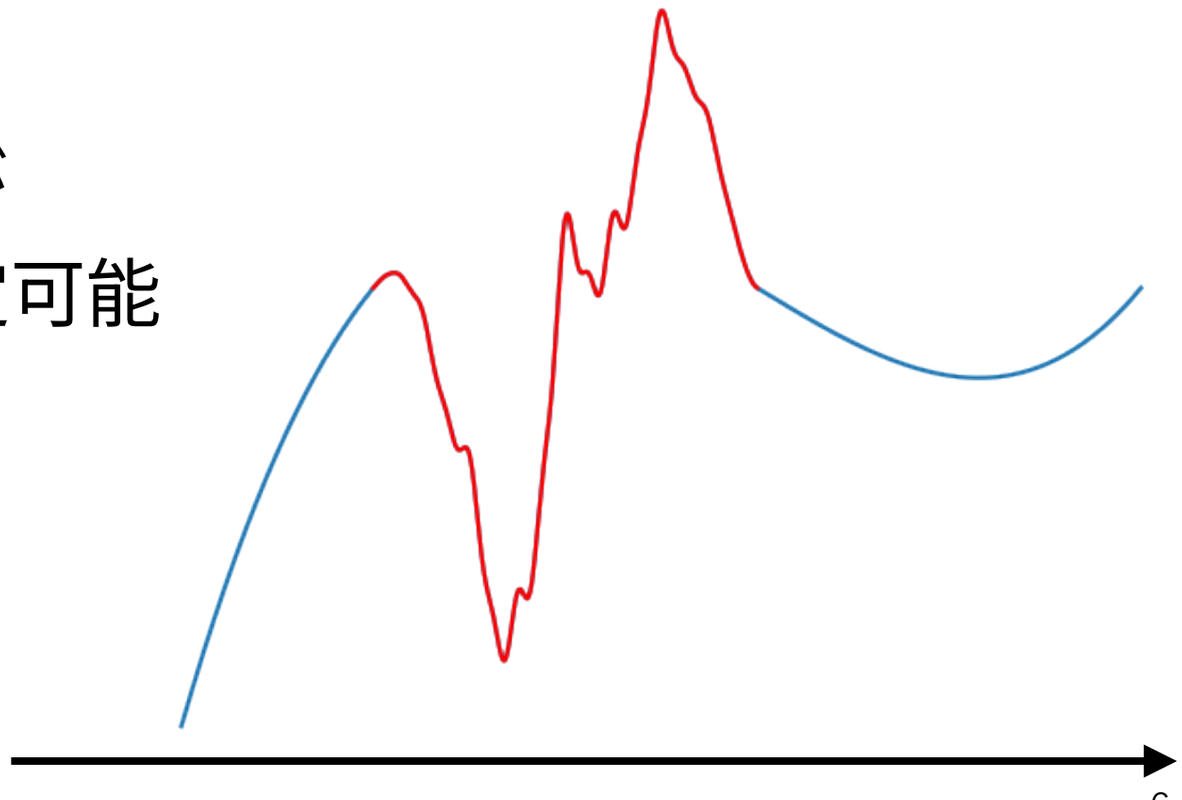
深層学習の理論的利点

⭐深層学習は次元の呪いを回避できる

- 回帰
  - mixed-Besov空間 (Suzuki, 2019)
  - 合成関数 (Schmidt-Hieber, 2020)
- 分類
  - GMM + ノイズ条件 (Zhou and Huo, 2024)
  - 合成関数 (Yara and Terada, 2025+)

⭐適応的推定能力

- 滑らかな部分とそうでない部分が
  混在する場合などに効率よく推定可能
  - e.g. Besov空間 (Suzuki, 2019)



深層学習と次元の呪い

⭐深層学習は次元の呪いを回避できる

- 主に2つのタイプの仮定の下で次元の呪いを回避できることが示されている
  - 真の推定対象の構造に対する仮定
    - mixed-Besov空間 (Suzuki, 2019)
    - 合成関数 (Schmidt-Hieber, 2020) etc…
  - 入力の分布に対する仮定
    - 低次元のリーマン多様体上に分布 (Chen et al., 2019)
    - 低ミンコフスキー次元の集合上に分布 (Nakada & Imaizumi, 2020) etc…
- 収束レートの比較（回帰の場合）

仮定	なし	背後に低次元構造
収束レート (データ数の指数部分)	$-\frac{2\beta}{2\beta+d}$	$-\frac{2\beta}{2\beta+d^*}$

β: 滑らかさ

$d^* \ll d$

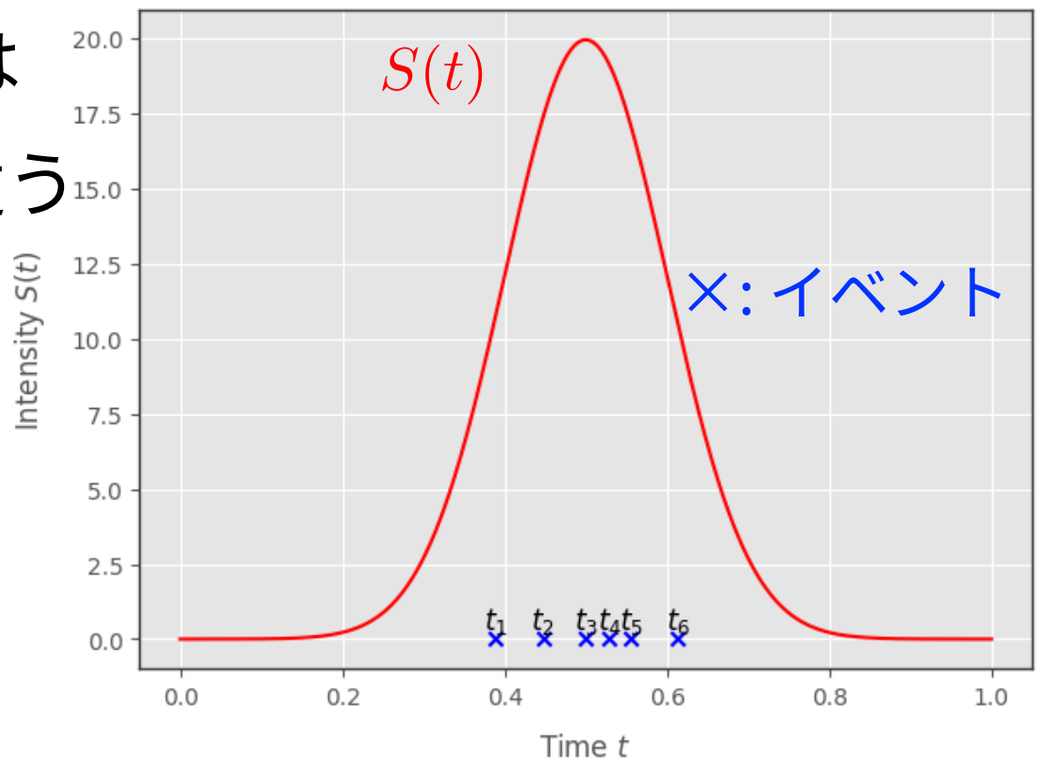
ポアソン過程

⭐ポアソン過程と強度関数

- 時空間のランダムな事象の発生を記述する数理モデル
- ポアソン過程 X の定義（簡単のために $[0,1]$ 上のポアソン過程）
  - X は $[0,1]$ 上の非負整数値ランダム測度（点の個数を測る）
  - $X(\{0\}) = 0,\ a.s.$
  - $0 \leq t_1 < \cdots < t_N \leq 1$ に対して，$X([t_1, t_2)), \ldots, X([t_{N-1}, t_N))$ は独立な確率変数
  - $0 \leq s < t \leq 1$ に対して，$X([s,t))$ は強度 $\int_s^t S(\tau)d\tau$ のポアソン分布に従う

強度関数

- 強度関数はその時刻における事象の起こりやすさを表現
- 強度関数が決まればポアソン過程は定まる (informal)



共変量を考慮したポアソン過程

⭐条件付き強度関数

- 共変量 Z によって変化する強度関数を考える

$$X \mid Z \sim \text{Poisson process}(S(\cdot \mid Z))$$

条件付き強度関数

- コックス過程の特殊例となっている
  - コックス過程では強度関数がランダム
- 現実のデータでは強度関数も様々な要因で変化するのが自然

応用例 （参考文献）	強度関数	強度関数の変化の要因
山火事の出火点 (D’Angelo et al., 2025)	ある座標における出火の 起こりやすさ	気温・湿度・風速など
事件の発生場所 (Hart et al., 2022)	ある座標における 事件発生率	気温・降水量など

（条件付き）強度関数の最尤推定

⭐条件付き強度関数の最尤推定

- $A \subset \mathbb{R}^{d_1}$: コンパクト集合，$C \subset \mathbb{R}^{d_2}$: 共変量の空間，$d = d_1 + d_2$
- $(Z_1, X_1), \ldots, (Z_n, X_n)$: 共変量と$A$ 上のポアソン過程の i.i.d. 観測

$$Z_i \sim_{\text{i.i.d.}} P_Z, \quad X_i \mid Z_i \sim \text{Poisson process}(S_0(\cdot \mid Z_i))$$

- S_0: 真の条件付き強度関数
- 負の対数尤度関数：

$\boldsymbol{x}_{ij}$: X_i に対応する観測点
$N_i = X_i(A)$, ν: A 上の測度

$$\ell_n(X_1, \ldots, X_n, \boldsymbol{z}_1, \ldots, \boldsymbol{z}_n \mid S) \coloneqq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left\{ -\sum_{j=1}^{N_i} \log(S(\boldsymbol{x}_{ij} \mid \boldsymbol{z}_i)) + \int_A S(\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{z}_i)\, d\nu(\boldsymbol{x}) \right\}$$

- $\mathcal{F}_n$: 仮説空間（推定量の候補の集合）
  - e.g., DNN, カーネル型 (Klutchnikoff & Massiot, 2016)
- ノンパラメトリック最尤推定量 (NPMLE):

$$\hat{S}_n \in \min_{S \in \mathcal{F}_n} \ell_n(S)$$

- 積分項はモンテカルロ近似 or SGD

ノンパラメトリック最尤推定の困難性

☆様々な設定におけるノンパラメトリック最尤推定

- **回帰**
  - 誤差に正規性を過程すると汎化誤差は
    二乗誤差 ⇒ 真の回帰関数が有界であれば二乗誤差も有界
  - 真の回帰関数の有界性は妥当
- **クラス条件付き確率の推定（分類）**
  - 汎化誤差は真の条件付き確率と推定量との
    KLダイバージェンス ⇒ 一般に非有界，容易に発散
  - 評価するためには真の条件付き確率が
    bounded away from zeroであることが必要

$$c < \mathbb{P}(Y = 1 \mid \boldsymbol{x}) < C, \quad 0 < c, C < 1$$

二値分類の場合

- **強度関数の推定**
  - **分類問題と同様に汎化誤差 (KL) が容易に発散**

ノンパラメトリック最尤推定の困難性

⭐条件付き確率の最尤推定におけるKLの発散に対する対処法

- 真の条件付き確率に制約 (Ohn & Kim, 2022, Neural Comput.):
  - 📌 真の条件付き確率が bounded away from zero と仮定
    - 👍 汎化誤差の収束レートが導出可能
    - ⚠️ 条件付き確率が極端な値 (0 or 1)をとる場合に対応できない
- 推定量を改変 (Bilodeau et al., 2023, Ann. Stat.):
  - 📌 推定量を bounded away from zero となるように改変
  - 📌 仮説空間が真の条件付き確率を含むと仮定
    - 👍 汎化誤差の収束レートが導出可能
    - ⚠️ 仮説空間が真の条件付き確率を含まない場合に対応できない
- **評価指標の取り替え ← 本研究**
  - 📌 Bos & Schmidt-Hieber (2022, Electron. J. Stat.):
    打ち切り KL ダイバージェンス
  - 📌 Yara & Terada (2026, Bernoulli): Hellinger 距離
    - 👍 真の構造に仮定が不要

ノンパラメトリック最尤推定の困難性

⭐KLダイバージェンスが発散する例

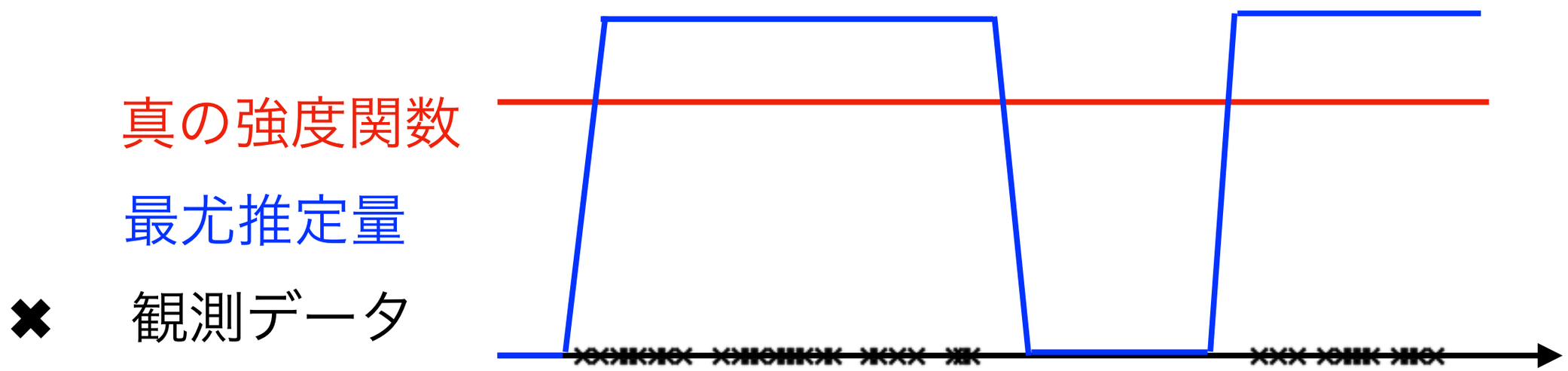
- ポアソン過程間のKLダイバージェンスには**強度関数の比**が登場

$$\mathrm{KL}(P_f, P_g) = \int_A \left(f \log\left(\frac{f}{g}\right) + g - f \right) d\nu$$

$P_h : h$ を強度関数として持つポアソン過程の分布

- 推定量のサポートが真の強度関数のサポートを覆っていなければ発散

⇒ **汎化誤差の評価が困難**



Bounded away from zeroの仮定と収束レート

⭐Bounded away from zero → 速い収束レート

- クラス条件付き確率の推定の場合 (Bos & Schmidt-Hieber, 2022)
  - 真の条件付き確率がbounded away from zero
    → 収束レートは $n^{-\frac{2\beta}{2\beta+d}}$ **（ミニマックス最適）**
  - 仮定なしの場合
    → 収束レートは $n^{-\frac{\beta}{\beta+d}}$ **（ミニマックス最適）**
  - α-SVB条件 → 収束レートは $n^{-\frac{(1+\alpha)\beta}{(1+\alpha)\beta+d}}$
- 強度関数の推定の場合
  - 真の強度関数がbounded away from zero
    (Krichenko & Zanten, 2015)
    → 収束レートは $n^{-\frac{2\beta}{2\beta+d}}$ **（ミニマックス最適）**
  - 仮定なしの場合 → 収束レート？
  - α-SVB条件？
    - **条件付き確率の場合と対応する条件も未開拓**

β: 滑らかさ
d: 入力の次元

本研究の目標

⭐共変量を考慮に入れたポアソン過程の強度関数の最尤推定量の理論的性質を明らかにする

- しかし，KLダイバージェンスは容易に発散するため，
  通常の汎化誤差解析の枠組みでは評価が困難
  ⇒ 代わりにHellinger距離を評価
- Bounded away from zeroの条件を緩和して
  速い収束レートを導出 （付録参照）

⭐深層学習を用いた最尤推定量

- 深層学習を用いた場合の最尤推定量の性能を評価
  - 真の強度関数が合成関数の構造を持つ場合
    - **次元の呪いを回避 & ミニマックス最適**
  - 真の強度関数が低次元多様体上に台を持つ場合
    - Ward et al. (2023, Biometrika) に比べて，深層学習の場合は
      リーマン計量の推定が不要

関連研究との比較

⭐強度関数のノンパラメトリック推定

- Poisson過程の強度関数のパラメトリック推定に関しては，一致性や漸近正規性など，良い性質が成り立つ (Kutoyants, 1998)
- 一方，ノンパラメトリック推定に関する理論研究は少ない
- 特に，推定量がような表現を持たない場合についての理論研究はほとんどない

📌 e.g., 深層学習，決定木

	推定方法	モデル	収束レート	真の強度関数の背後の関数クラス	備考
Flexman et al. (2017)	最尤推定	RKHS	-	-	-
Kirichenko & Zanten (2015)	ベイズ推定	階層ベイズ	$n^{-\frac{2\beta}{2\beta+d}}$	Hölderクラス	Bounded away from zero の仮定 ミニマックス最適
本研究	**最尤推定**	**深層学習**	$n^{-\frac{\beta}{\beta+d}}$	Hölderクラスの要素の合成	**一般的な仮定** **ミニマックス最適**

記号と仮定

⭐記号

- $\tilde{H}^2(S_1, S_2) := \mathbb{E}_Z \left[\frac{1}{2} \int_A (\sqrt{S_1(\boldsymbol{x} \mid Z)} - \sqrt{S_2(\boldsymbol{x} \mid Z)})^2 d\boldsymbol{x} \right]$
  - **Poisson過程間のKLダイバージェンスの代わりにこの量を評価**
- $\mathcal{F}(L, r, B)$: 深さ L, 各層の幅 r, パラメータの大きさの上界 B のDNN
  - 最終層も含めて全ての活性化関数は $\mathrm{ReLU}(x) = \max(x, 0)$

⭐仮定

$$\exists c_0 > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ \exists S_n^* \in \mathcal{F}_n,\ \forall \boldsymbol{x} \in A,\ \forall \boldsymbol{z} \in C;\ \frac{S_0(\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{z})}{S_n^*(\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{z})} \leq c_0^2$$

- DNNを用いた推定では自動的に満たされる
- 仮説空間のある元が真の強度関数のサポートを覆っている

オラクル不等式

★オラクル不等式

Theorem 1（オラクル不等式）

ポアソン過程の条件付き強度関数の推定を考える.

δ_n とある普遍定数 c は

$$\sqrt{n}\delta_n^2 \geq c\Psi(\delta_n) \quad (1)$$

を満たすとする．このとき任意の $\delta \geq \delta_n$ に対して

いくつかの仮定の下で, 以下が成り立つ．

Variance

$$\mathbb{E}[\tilde{H}^2(\hat{S}_n, S_0)] \leq 1224(c_0+1)^2 \left(\underline{\delta^2} + \frac{c^3}{n} + \underbrace{\tilde{H}^2(S_n^*, S_0)}_{\text{Bias}^2} \right)$$

- Ψ はモデルの複雑さを表す
- モデルの複雑さと Bias の評価ができれば NPMLE の収束レートがわかる！

条件付き強度関数に対するα-SVB条件

⭐α-small value bound

- 条件付き強度関数のクラス$\mathcal{H}$がα-SVBであるとは，全ての$S \in \mathcal{H}$に対して以下が成り立つこと

$$\int_C \int_A \mathbb{1}(S(\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{z}) \leq t)\, d\nu(\boldsymbol{x}) dP_Z(\boldsymbol{z}) \leq C t^{\alpha}, \quad \text{for all } t \in (0, \infty)$$

  - $\alpha = 0$で**常に**成り立つ
  - $t = 0$ 付近で成り立てば良い → ゼロ付近での挙動が本質的

- **この条件の下で，近似誤差が改善する**

Theorem 2

真の強度関数がα-SVBであるとき，

$$\|S - S_0\|_\infty \lesssim M^{-1}, \ \inf_{\boldsymbol{z} \in C} \inf_{\boldsymbol{x} \in A} S(\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{z}) \gtrsim M^{-1}$$

を満たす任意の近似関数に対して，

$$\widetilde{H}^2(S, S_0) \lesssim M^{-(1+(\alpha \wedge 1))}.$$

真の強度関数の構造

★真の強度関数の構造

- 滑らかさ $\boldsymbol{\beta}$, 定義域 D, ノルムの上限 Q のヘルダー空間：$\mathcal{C}^{\beta}(D, Q)$
- ヘルダー空間の元の合成で書ける関数の集合：

$$\mathcal{G}_{\mathrm{comp}}(q, \mathbf{d}, \mathbf{t}, \boldsymbol{\beta}, Q) = \{f = \boldsymbol{g}_q \circ \cdots \circ \boldsymbol{g}_0 : \boldsymbol{g}_i = (g_{ij})_j : [a_i, b_i]^{d_i} \to [a_{i+1}, b_{i+1}]^{d_{i+1}},$$
$$g_{ij} \in \mathcal{C}^{\beta_i}([a_i, b_i]^{t_i}, Q), \text{for some} |a_i|, |b_i| \leq Q\}$$

- $f(\underline{x_1, x_2, x_3}) = g_1 \circ \boldsymbol{g}_2(x_1, x_2, x_3) = g_{11}(\underline{g_{01}(x_1, x_3)}, \underline{g_{02}(x_1, x_2)})$
  - 3次元
  - 2次元
  - **背後に低次元構造がある**
- 関数の定義域が低次元多様体：
  - $D = \mathcal{M} \times C$
  - $\mathcal{M} \subset A$ は $d_{\mathcal{M}} < d_1$ 次元のコンパクトなリーマン多様体

深層学習における収束レート

⭐深層学習における収束レート

- Theorem 1 を適用することで，真の関数クラスを固定した下で深層学習における収束レートが導出できる

関数クラス	$\mathcal{C}^{\beta}(\mathcal{M} \times C, Q)$	$\mathcal{G}_{\text{comp}}$
収束レート (データ数の指数部分)	$-\dfrac{\beta}{\beta + d_{\mathcal{M}} + d_2}$	$-\max\limits_{i=0,\ldots,q} \dfrac{\beta_i^*}{\beta_i^* + t_i}$

β_i^*：滑らかさ（付録参照）

$= \phi_n$

- **深層学習は背後の低次元構造を適切に捉えることができる**
- **どちらの場合も収束レートが入力の次元に依存していない**
  ⇨ **次元の呪いを回避**
- データの背後のポアソン過程の台がリーマン多様体の場合
  - Ward et al. (2023) ではリーマン計量の推定 → 強度関数の推定
  - **深層学習ならデータを入れるだけで適切に推定できる！**

ミニマックス最適性

⭐ミニマックス最適性

- 真の強度関数が $\mathcal{G}_{\text{comp}}$ に属するとする

Theorem 3（ミニマックス最適性）

Z_j が $[0,1]^{d_2}$ 上の Lebesgue 測度に関する密度をもつ分布に従うとし，その密度が有界であるとする．このとき, 任意の非負整数 r , 任意の $\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^r$, 任意の i に対して, $t_i \leq \min(d_0, \ldots, d_{i-1})$ を満たす $\mathbf{d}, \mathbf{t}$ と任意の十分大きい $Q > 0$ に対して, ある正定数 c が存在して

$$\inf_{\hat{f}_n} \sup_{f_0 \in \mathcal{G}_{comp}(q,\mathbf{d},\mathbf{t},\boldsymbol{\beta},Q)} \tilde{H}^2(\hat{f}_n, f_0) \geq c\phi_n$$

が成り立つ．下限は全ての推定量についてとる．

- Theorem 3 から, で導出した収束レートは
  log-factor を除いてミニマックス最適（これ以上改善できない）

オラクル不等式の仮定についての補足

⭐オラクル不等式の仮定はかなり弱い

- 仮定：

$$\exists c_0 > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ \exists S_n^* \in \mathcal{F}_n,\ \forall \boldsymbol{x} \in A,\ \forall \boldsymbol{z} \in C;\ \frac{S_0(\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{z})}{S_n^*(\boldsymbol{x} \mid \boldsymbol{z})} \leq c_0^2$$

- Bounded away from zeroであるような強度関数が**<u>1つでも</u>**
  仮説空間に入っていれば良い（真の強度関数に依らない）

⭐タイトな不等式を導くためには．．．

- オラクル不等式：

$$\mathbb{E}[\tilde{H}^2(\hat{S}_n, S_0)] \leq 1224(c_0+1)^2 \left(\delta^2 + \frac{c^3}{n} + \tilde{H}^2(S_n^*, S_0) \right)$$

- 右辺を小さくするためにはバイアス $\tilde{H}^2(S_n^*, S_0)$ も小さくする必要がある

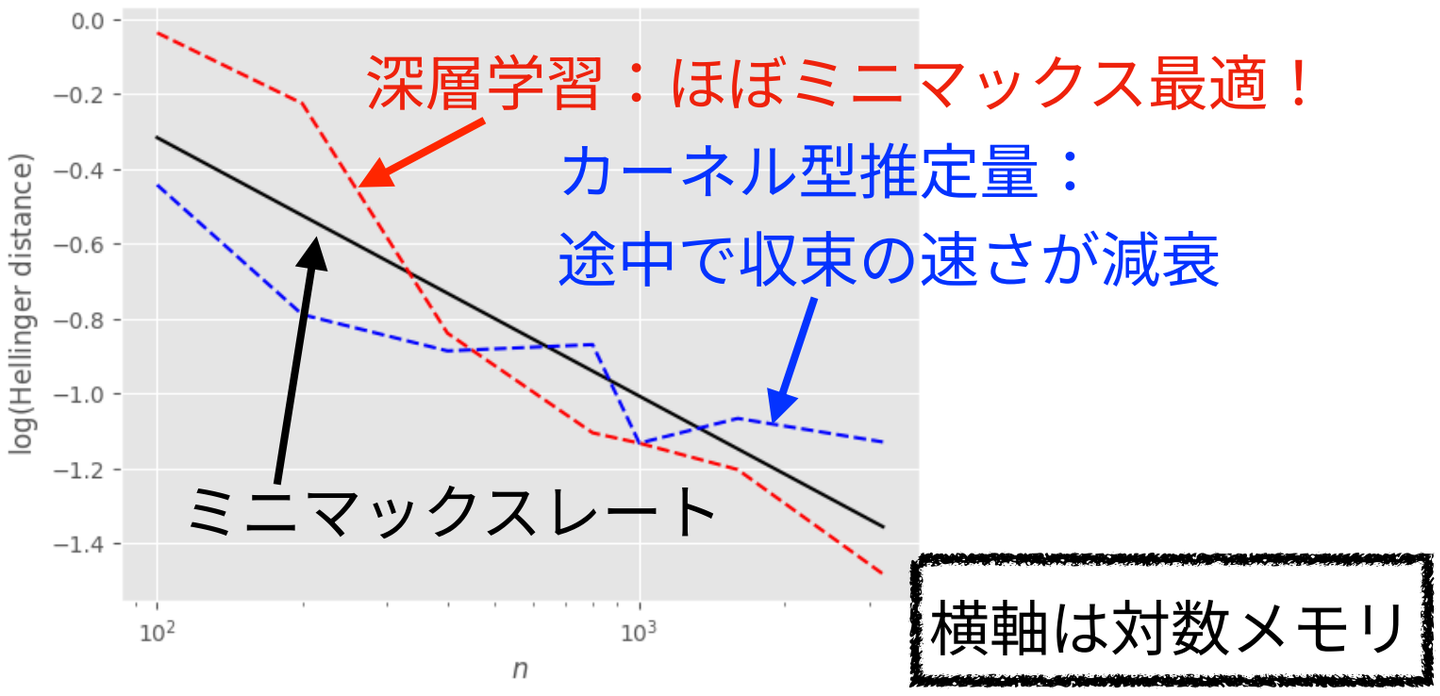
  ⇨ S_0 がbounded away from zeroでない場合，**<u>仮定を満たしつつ</u>**
  S_n^* も小さい値を取れる必要がある

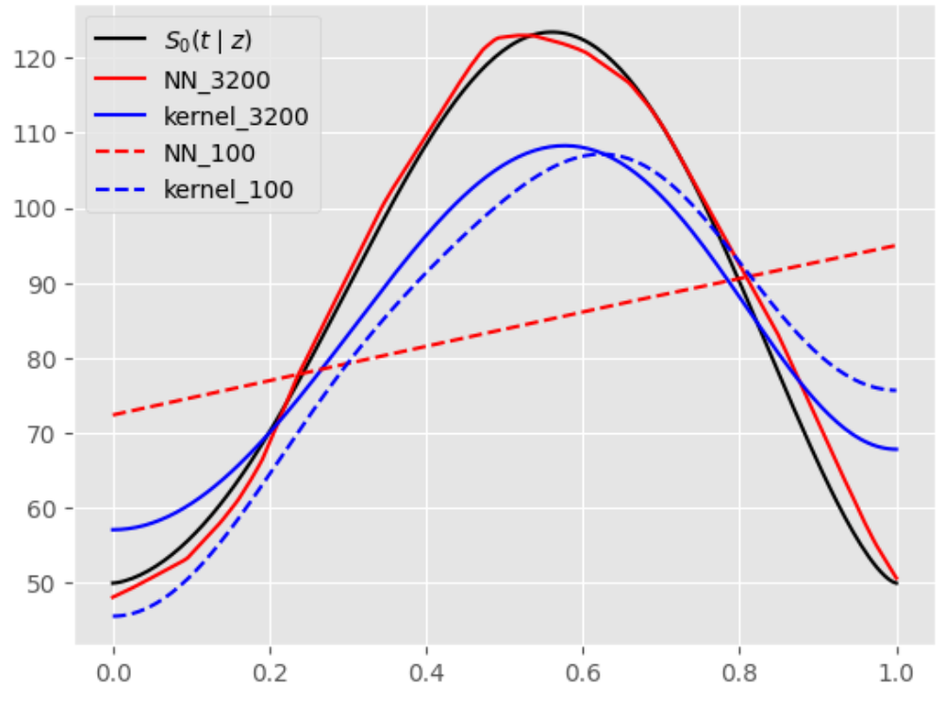
- **深層学習のアーキテクチャではそれが可能！**

数値実験

⭐真の強度関数が $\mathcal{G}_{\mathbf{comp}}$ の元の場合

- $A = [0,1]$, $C = [0,1]^4$, $d = 5$
- $\boldsymbol{Z} = (Z_1, Z_2, Z_3, Z_4)$, $Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 \sim_{\text{i.i.d.}} \mathrm{Unif}(0,1)$
- $S_0(x \mid \boldsymbol{Z}) = 10(5 + Z_1 f(x - Z_2) + Z_3 f(x - Z_4))$
  - $f \in \mathcal{C}^{1.5}([0,1], Q)$
- Theorem 1に当てはめると，収束レートは $n^{-3/10}$
  - **これはミニマックスレートでもある**
- 比較手法：カーネル型推定量 (Klutchnikoff & Massiot, 2016)

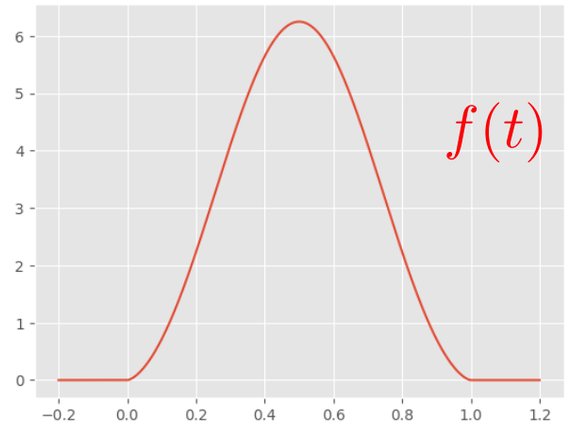




数値実験の詳細

⭐真の強度関数が $\mathcal{G}_{\mathrm{comp}}$ の元の場合

- $A = [0,1]$, $C = [0,1]^4$, $d = 5$
- $\boldsymbol{Z} = (Z_1, Z_2, Z_3, Z_4)$, $Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 \sim_{\text{i.i.d.}} \mathrm{Unif}(0,1)$
- $S_0(x \mid \boldsymbol{Z}) = 10(5 + Z_1 f(x - Z_2) + Z_3 f(x - Z_4))$
  - $f \in \mathcal{C}^{1.5}([0,1], Q)$



- 比較手法：カーネル型推定量 (Klutchnikoff & Massiot, 2016)
- DNN は AdamW + early stopping で学習
- カーネル型は 5-fold CV で学習
- どちらも各サンプル数に対して 3回 学習し，中央値を報告
- 学習時間
  - Kernel: 700秒，DNN: 109秒（n = 1000）

まとめ

☆**共変量付きポアソン過程の強度関数に対する最尤推定量の性能を評価する不等式を導出 (Theorem 1)**

☆**Theorem 1 を応用し，深層学習を用いた最尤推定量の収束レートを導出した**

関数クラス	$\mathcal{C}^\beta(\mathcal{M} \times C, Q)$	$\mathcal{G}_{\mathrm{comp}}$
収束レート (データ数の指数部分)	$-\dfrac{\beta}{\beta + d_{\mathcal{M}} + d_2}$	$-\max\limits_{i=0,\ldots,q} \dfrac{\beta_i^*}{\beta_i^* + t_i}$

ミニマックス最適

- 合成関数の場合は次元の呪いを回避 & ミニマックス最適
- 多様体上に分布する場合はその多様体の構造を捉える

☆**数値実験によって深層学習の優位性を示した**

- 実験でもほぼミニマックスレートが確認できる